注：1）题中未标单位均取国际单位；2）常数用相应符号表示，不用带入具体数字运算。

一．判断题（5 分，正确的请填“T”，错误的请填“F”）

1、匀角速转动参考系中的静止物体，测量其所受外力，应等于零。 [ ]

2、有心力对力心的力矩总是为零。 [ ]

3、质点系总动能的改变与内力无关。 [ ]

4、刚体定点转动的自由度为 3。 [ ]

5、刚体作纯滚动时，滚动摩擦力会做功，从而损耗机械能。 [ ]

6、作用在定轴转动刚体上的合外力为零时，合外力矩并不一定为零。 [ ]

7、一定粘滞系数的血液在一定长度的血管里作定常流动，流阻是一定值。 [ ]

8、不可压缩的黏性流体作层流时，流管各截面处的体积流量相同。 [ ]

9、阻尼越大，衰减越快，振动系统能更快地返回平衡位置。 [ ]

10、LC 振荡电路中，本征频率仅和电容、电感有关，和初始状态无关。 [ ]

二．选择题（15 分，未注明多选的均为单选题）

1、关于质点的位置矢量$\vec{r}$、速度$\vec{v}$、加速度$\vec{a}$、路程S，以下正确的是（**多选**）[　　]

(A) $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = a_\tau$　(B) $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = a$　(C) $\mathrm{d}S/\mathrm{d}t = v$　(D) $\left|\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}t\right| = a_\tau$　(E) $\mathrm{d}r/\mathrm{d}t = v$

2、地球绕太阳作椭圆轨道运动，由近日点向远日点运动时，地球的角动量和动能：[　　]

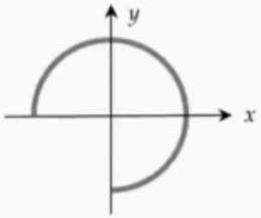
(A) 角动量不变，动能变小　(B) 角动量不变，动能变大

(C) 角动量变小，动能变大　(D) 角动量变大，动能变大

3、一个质点同时在几个力作用下的位移为：$\Delta\vec{r} = 4\vec{i} - 5\vec{j} + 6\vec{k}$ (SI)，其中一个力为恒力 $\vec{F} = -3\vec{i} - 5\vec{j} + 9\vec{k}$ (SI)，则此力在该位移过程中所作的功为　[　　]

(A) 91 J　(B) 17 J　(C) −67 J　(D) 67 J

4、有一段 270° 的圆弧，其质量均匀分布，半径为 R。若将坐标系建立在圆心处，圆弧的摆放如图所示，则圆弧质心的 x 坐标为 [ ]



(A) $\frac{2R}{\pi}$ (B) $\frac{2R}{3\pi}$ (C) $\frac{R}{\pi}$ (D) $\frac{R}{3\pi}$

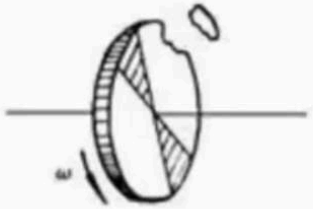
5、质量为 M、半径为 R 的飞轮以角速度 ω 转动 (看作匀质圆盘，转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$)，某一瞬时质量为 m 的碎片从飞轮边缘沿法向飞出，则飞轮的角速度和角动量大小变为 [ ]

(A) ω $\frac{1}{2}MR^2\omega$

(B) ω $(\frac{1}{2}MR^2 - mR^2)\omega$

(C) $\frac{1}{2}MR^2\omega/(\frac{1}{2}MR^2 - mR^2)$ $\frac{1}{2}MR^2\omega$

(D) $\frac{1}{2}MR^2\omega/(\frac{1}{2}MR^2 - mR^2)$ $(\frac{1}{2}MR^2 - mR^2)\omega$



6、一质量为 m，长为 l 的均质细杆横放于水平桌面，绕通过杆的中心且垂直于桌面的轴转动，杆与桌面间的摩擦系数为 μ，取微元细杆 $\mathrm{d}r$，其质量 $\mathrm{d}m=(m/l)\mathrm{d}r$，它受的摩擦力是 $\mathrm{d}f_\mu=\mu(\mathrm{d}m)g$，那么作用于整个细杆的摩擦力矩 M_μ [ ]

(A) $M_\mu=\int r\mathrm{d}f_\mu=\int_{-l/2}^{l/2}\dfrac{\mu mg}{l}r\mathrm{d}r=\mu mgl/4$

(B) $M_\mu=(\int \mathrm{d}f_\mu)l/2=(\int_0^l\dfrac{\mu mg}{l}\mathrm{d}r)l/2=\mu mgl/2$

(C) $M_\mu=\int r\mathrm{d}f_\mu=2\int_0^{l/2}\dfrac{\mu mg}{l}r\mathrm{d}r=\mu mgl/4$

(D) $M_\mu=(\int \mathrm{d}f_\mu)l=(\int_0^l\dfrac{\mu mg}{l}\mathrm{d}r)l=\mu mgl$

7、有两个力作用于有定轴的刚体上，以下对轴的力矩计算中正确的是（**多选**） [ ]

(A) 这两个力都平行于转轴作用时，它们沿轴方向的合力矩一定是零；

(B) 这两个力都垂直于轴作用时，它们沿轴方向的合力矩一定不是零；

(C) 这两个力的合力矩越大，则刚体转动的角加速度也越大；

(D) 当这两个力的合力矩为零时，它们的合力也一定是零；

(E) 当这两个力的合力为零时，它们沿轴方向的合力矩不一定是零。

8、对水平圆管中作定常流动的黏性流体，以下说法正确的是　　**（多选）**　[　　]

(A) 取半径为 r 厚度为 dr 的薄壁圆筒流层，内外表面受到的内摩擦力大小相同，方向相反；

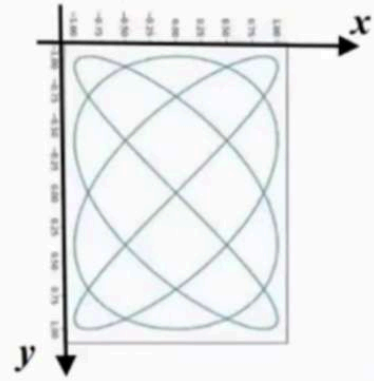
(B) 取半径为 r 厚度为 dr 的薄壁圆筒流层，内外表面受到的内摩擦力大小不同，方向相反；

(C) 靠近中心轴的流层流速大，但是速度梯度的绝对值小；

(D) 靠近管壁的流层流速小，速度梯度的绝对值也小；

(E) 流体在流层中流动时，加速度为零。

9、右图为某同学用 Python 绘制的李萨如图形，分析图形可知 x 方向和 y 方向振动的频率比值为　　[　　]



(A) 3：4　　(B) 4：3　　(C) 2：3　　(D) 3：2

10、关于共振，以下说法正确的是　　**（多选）**　　[　　]

(A)　对于带阻尼的受迫振动，振动的初始条件在一段时间后，不再对振动产生影响；

(B)　Q 值越高，振动系统能响应更宽频率范围的外部驱动；

(C)　Q 值越高，振动系统对外部激励有着更高的频率选择性；

(D)　达到稳定状态后，受迫振动的频率为振动系统的本征频率；

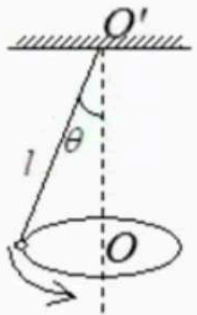
(E) 达到稳定状态后，受迫振动为谐振动。

二．填空题（28 分）（题中矢量均采用分量表示形式）

1、一质点(质量为 m)沿半径为 R 的圆周运动，$t=0$ 时刻从 $\theta_0=\pi/3$处出发，角速度 $\omega=\pi t^2$ rad/s，，则 t 时刻质点角位置为_____，切向加速度大小为_____，质点在 0-1 秒内受到的总冲量为_____。

2、一质量为 1kg 的物体在外力作用下运动，位置矢量$\vec{r}=(3t^3-1)\vec{i}+(t^2+t)\vec{j}$m，则物体在 $t=1$s 时，受到的外力对坐标原点的力矩为_____。

3、根据玻尔假设，氢原子内电子绕核运动的角动量只可能是常数 $\hbar$ 的整数倍，电子质量为 m，最小的圆形轨道半径为 r，则电子在该轨道上运动时速率为_____。



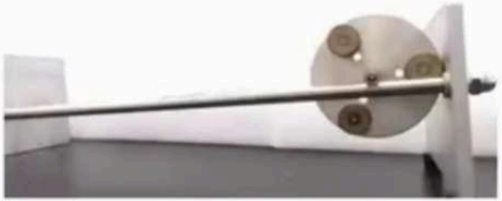
4、一圆锥摆悬挂于 O'点，摆球在水平面内以速度 $\boldsymbol{v}$ 绕中心 O 点作圆周运动，摆球质量为 m，摆长为 l，摆角为 θ。摆球对 O 点的角动量 $\boldsymbol{L}$ 为_____，对 O'点的角动量 $\boldsymbol{L}$' 为_____（$\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{L}$'的方向在图中画出）。摆球的 $\boldsymbol{L}$、$\boldsymbol{L}$' 、动量、机械能、动能这些物理量中守恒的是_____。

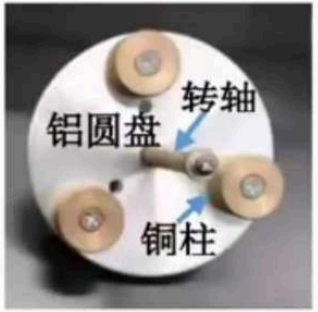
L'、动量、机械能、动能这些物理量中守恒的是_____。

5、高速自转的陀螺在进动过程中，自转角动量的_____改变（填“大小”、“方向”），改变的原因为_____（填“重力”、“空气阻力”“重力矩”、“支点 O 的支持力”）。，



6、 转动惯量演示仪中滚动转盘由铝圆盘（半径 R）、铜柱和转轴（半径 r）组成，转盘质量为 m，绕中心轴的转动惯量为 I，转轴两端搭在两根倾角为 θ 的斜杆上，从静止开始沿斜杆向下作纯滚动。转轴中心下降 H 高度时转盘的动能为_____，转盘中心的速度大小为_____，转轴与斜面接触点的速度大小为_____，转盘中最大线速度大小为_____。





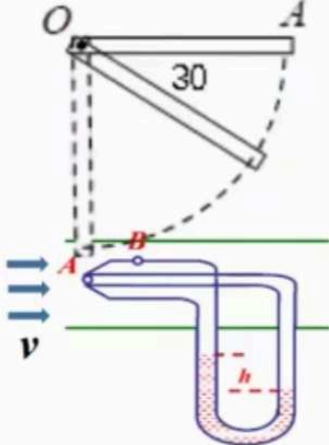
7、 2021 年美国的太空监视卫星 USA 270 飞到中国试验十二号 (SY-12) 卫星附近，最近时距离只有 73 公里。很快，我国的 SY-12 就发现了抵近的美国卫星，随即做出机动，紧急变轨避开了美国的卫星。已知地球的半径为 R，质量为 M，SY-12 卫星质量为 m，从距离地面高度 R_2 处变轨到地面高度 R_1 处，$R_2 > R_1$，考察 SY-12 卫星和地球系统的引力势能，

i）取无穷远处为势能零点，变轨之前系统的引力势能为_____；

ii）取卫星在地面时为势能零点，变轨后系统的引力势能为_____。

8、 一长为 l，质量为 m 的均匀直杆 OA，可绕通过端点 O 的水平光滑轴在竖直平面内作定轴转动。现将杆由水平位置无初转速地释放，杆与水平方向夹角为 30° 时的角加速度为_____，O 点受力为_____。（细杆绕端点的转动惯量为 $1/3ml^2$）

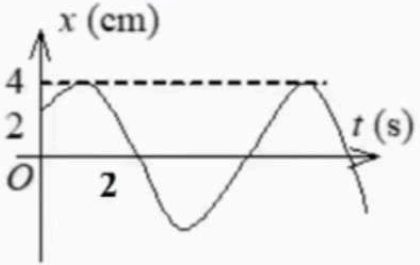
9、 右图中，水平管道中的气体做稳定层流，为测定气体流速 v 的大小，



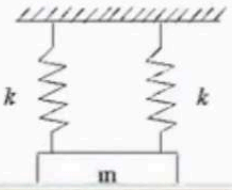
放入一皮托管，管中液体密度为 ρ，两侧液柱高度差为 h，则 A 处流速为_____，B 处流速为_____。

10、石油在半径为 $R=1.5\times10^{-3}$m，长度 $L=1.00$m 的水平细管中流动，测得其流量 $Q=2\times10^{-6}$m^3/s，细管两端的压强差为 $P_1-P_2=3.96\times10^3$Pa，则石油的粘滞系数 η 为_____，每秒钟石油克服内摩擦力损耗的能量为_____。（泊肃叶公式为 $Q=\dfrac{\pi R^4(P_1-P_2)}{8\eta L}$）

11、一物体沿 x 轴的谐振动曲线如右图所示，$t=0$ 时物体在 2cm 处，$t=2$s 时第一次回到平衡位置，则物体的振动周期是_____，振动方程为_____，物体第一次运动到 -4cm 处需要的时间为_____。



12、右图中振动系统的固有频率为_____。



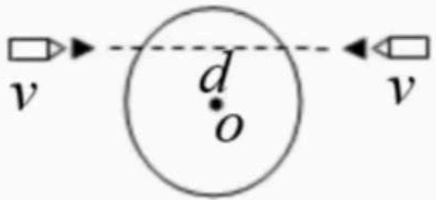
四．计算题（52 分，示意图上需标注相应坐标系和物理量，有计算过程）

1、（12 分）一半径为 R、质量为 M 的薄圆盘水平放置，绕通过中心且与盘面垂直的光滑轴转动。当圆盘角速度为 ω_0 的时刻，沿图示同一水平直线相对同时射入两颗质量均为 m、速度大小均为 v 的子弹，并嵌在圆盘边缘处。圆盘盘面某处单位面积所受的空气阻力正比于该处速率，比例系数为 k。（圆盘绕中心的转动惯量为 $1/2MR^2$）

求：**1）**子弹射入后圆盘的角速度 ω_1；

2）圆盘以角速度 ω 转动时，受到的空气阻力矩；

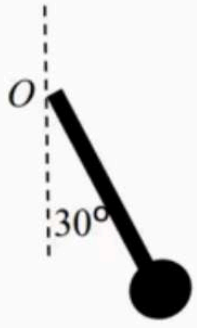
3）圆盘的角速度从 ω_1 变为 $\omega_1/2$ 时，经历的时间。



2、（10 分）一复合摆由质量为 m_1、长度为 L 的均质细杆及其末端连接的质量为 m_2、半径为 r 的均质小球组成（小球绕质心轴的转动惯量为 $2/5\ m_2r^2$）。

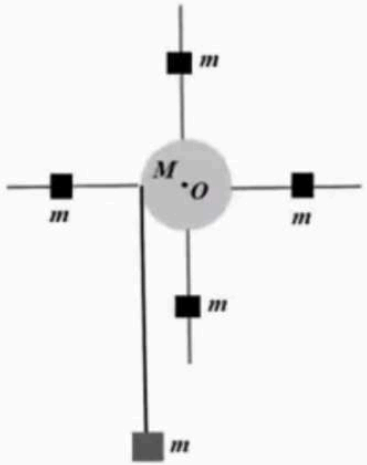
1）若复合摆绕垂直纸面过端点 O 的光滑轴作小角度摆动，计算其本征频率；

2）若复合摆绕过端点 O、且与摆杆成 30° 夹角的轴转动，计算其转动惯量。



3、（10 分）右图为课堂使用的十字转动惯量演示仪示意图，转动系统由中心转盘、细杆、滑块组成。四根细杆对称插在中心转盘的边缘，滑块可在细杆上移动。细绳一端固定在中心转盘边缘的凹槽里，一端系着质量为 m 的物块。

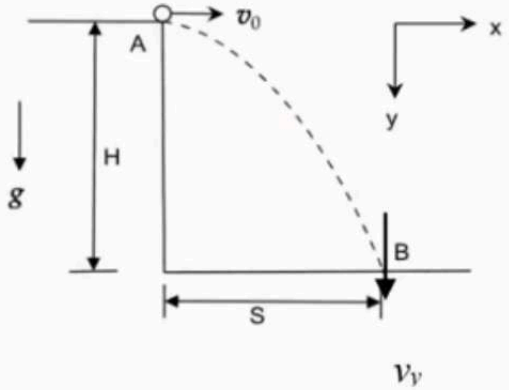
某同学觉得系统转动惯量 I 的理论计算较为复杂，设计以下实验测量 I：将细绳缠绕于转盘上，放手后测得物块 m 在 t 秒内下降的高度 H，再计算得到 I。**请完成该实验的具体计算过程。**



4、（10 分）如图所示，质量为 m 的小球从 A 点以水平速度 v_0 抛出，在重力和空气阻力作用下，经一段时间后落于地面，小球离地高度足够大。小球在运动过程中，受到的空气阻力与其速度方向相反，大小成正比，比例系数为常数 k。求：

1）小球运动过程中速度随时间的变化关系 $v_{(t)}$；

2）多少时间后，小球的水平运动距离不再增加？此时水平运动距离 S 为多少？（指数衰减过程经 5 倍时间常数看作到零）



5、（10 分）容器 A 和 B 中装有同种理想流体，一个由虹吸和文丘里结构组合而成的异形水平管，一端置于 A 中引流至 D 管，D 管右端和大气相连，C 处管径收缩并接细管 E 插入正下方容器 B 的液面中，D、C 处的截面积 $S_D = 2S_C$，各处高度数据如图，容器 A 的截面积 $S_A \gg S_B$。。

1）写出容器 A 中液面、水平管的 C 处以及 D 处的伯努利方程，计算 D 处流速；

2）求 E 管中液柱上升的高度（ $\rho_{液} \gg \rho_{空气}$ ）。

